

O objeto que se lembra

PH2D · Componentes · a **Máquina de Estados** — escrever o comportamento de um objeto sem escrever programa

Até agora, quando um sinal chegava a um objeto, ele fazia **sempre a mesma coisa**. Uma porta que recebe «abre» abre; se receber de novo, abre outra vez — ela não sabe que já está aberta. A máquina de estados é a peça que dá ao objeto essa memória: ele passa a saber **em que situação está**, e o mesmo sinal passa a fazer coisas diferentes conforme ela.

As figuras deste tutorial são desenhos, não fotografias da tela: elas mostram o que está escrito na cena e como a seção do painel se organiza. Os nomes em código são exatamente os que aparecem na tela.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal.

```
cd /home/enio/Documents/Projetos/PH2D/Worktrees/line-components && env
PH2D_STATEMACHINE_SMOKE=1 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

→ Abrem **duas portas** iguais e um quadradinho branco em cima. O quadradinho é o botão: ele se aperta sozinho de dois em dois segundos. A régua de tempo abre embaixo já tocando — a cena **só pensa enquanto o relógio anda**.

⚠Se não aparecer a linha [statemachine-smoke] no terminal, pare: a cena não montou.

2 · As duas portas, e por que são duas

As duas têm **exatamente as mesmas instruções**. A diferença é que a da esquerda tem cérebro e a da direita não.

	O QUE TEM	O QUE FAZ
Esquerda Door	as instruções + uma máquina de estados	a faixa cicla vermelho → amarelo → verde , um passo por toque
Direita Door (no brain)	só as instruções	fica presa : o mesmo sinal manda mostrar e esconder, e a última ordem ganha

É isso que um estado compra: **escolher uma coisa de cada vez**.

3 · Achar o cérebro

- 1 **Clique no botão escuro** da porta da esquerda — a parte grande, embaixo da faixa colorida.
→ O painel da direita (o **Inspector**) passa a mostrar o que esse objeto tem. Desça até a seção **State Machine**.
△Se clicar na faixa colorida, você pega a *peça de cor*, que não tem cérebro nenhum — e a seção não aparece.

State Machine

Now: Opening

Closed → door_closed

Opening → door_opening

Open → door_open

+ Add State

x Remove State

state name Opening

on enter door_opening

on exit *vazio*

Closed —botao→ Opening

Opening —botao→ Open

Open —botao→ Closed

+ Add Transition

x Remove Transition

From state 1

on signal botao

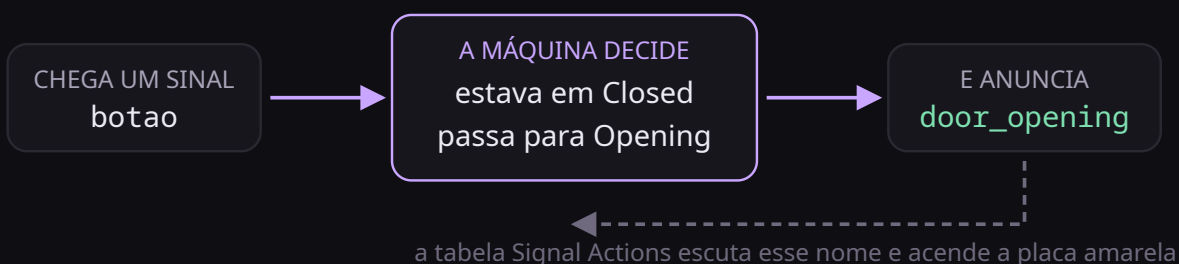
To state 2

Initial state 0

- **Now:** em que situação o objeto está *agora*. Ele anda junto com a cena. Se o relógio estiver parado, no lugar dele aparece um aviso dizendo isso.
- **A primeira lista são as situações** (os *estados*). Cada linha diz nome → o que ele anuncia ao entrar. Clique numa linha para abri-la nos três campos logo abaixo.
- **A segunda lista são as setas.** Cada linha se lê como uma frase: Closed —botao→ Opening — *estando em Closed, ao ouvir «botao», vá para Opening.*
- **Initial state** é por onde ele começa quando a cena recomeça.

4 • A ideia inteira, em três palavras

O cérebro **não faz nada sozinho**. Ele só decide em que situação o objeto está, e **anuncia um nome** ao entrar nela. Quem faz alguma coisa com esse nome é a tabela **Signal Actions**, logo acima na mesma coluna.



Um sinal é **GASTO** por quem o ouve. No mesmo instante em que o botão toca, a porta dá **um** passo — e não a volta inteira. Quem chegou em `Opening` não ouve aquele mesmo toque outra vez.

5 • Mexer e ver acontecer

Com a cena rodando, faça estes três. Cada um mostra uma peça diferente.

- 1 Mude para onde uma seta vai.** Na segunda lista, clique em `Open -botao- Closed` e troque o campo `To state` de `0` para `1`.
→ A porta deixa de voltar ao vermelho: ela passa a ficar indo e vindo entre **amarelo** e **verde**. Você acabou de reescrever o comportamento dela sem tocar em mais nada.
- 2 Mude o que uma situação anuncia.** Volte o `To state` para `0`. Agora, na primeira lista, clique em `Opening` e apague o campo `on enter`.
→ O amarelo nunca mais acende: a porta vai de vermelho direto para verde. A máquina *continua andando* pelos três estados — o que sumiu foi o anúncio, e sem anúncio ninguém acende a placa.
△A linha da lista passa a mostrar só `Opening`, sem a setinha: é assim que você vê, de relance, quem anuncia e quem é mudo.
- 3 Mude por onde ele começa.** Escreva `2` em `Initial state` e aperte o botão ⏮ (voltar ao início) na barra da régua de tempo.
→ A porta recomeça **verde** em vez de vermelha. **Voltar ao início é renascer:** o objeto esquece tudo o que aprendeu na corrida anterior e começa do zero — e isso vale também para relógios, fábricas e câmeras.

6 • Pôr um cérebro num objeto que não tem

- 1 Clique no batente da porta da direita** (`Door (no brain)`) e olhe o Inspector.
→ Não existe seção **State Machine** nenhuma. O painel mostra **o que o objeto tem** — e este não tem.
- 2 Clique em Add Component**, no alto do Inspector, e escolha **State Machine** na lista que abre.
→ A seção aparece, vazia, dizendo `No states yet`. A partir daqui ela é sua.
- 3 Escreva a máquina**, nesta ordem:
→ + `Add State` uma vez por situação · dê um **nome** a cada uma e escreva em `on enter` o nome que ela anuncia · + `Add Transition` uma vez por seta, dizendo **de onde, ao ouvir o quê e para onde**.
△A porta da direita ainda não vai mudar de cor, e isso está certo: as instruções dela escutam o sinal `botao direto`. Para ela obedecer ao cérebro, os nomes na tabela **Signal Actions** dela teriam de passar a ser os nomes que os estados anunciam.

A receita, curta: uma **situação** por estado · um **nome anunciado** por situação · uma **seta** por mudança possível · e a tabela **Signal Actions** escutando os nomes anunciados.

7 · Os avisos, e o que cada um quer dizer

O PAINEL DIZ	QUER DIZER	O QUE FAZER
No states yet.	a máquina está vazia	+ Add State
Dead end: no transition leaves this state.	entrando nessa situação o objeto nunca mais sai	ou é de propósito (um fim), ou falta uma seta
This transition never fires: it has no signal name.	a seta existe mas não escuta nada	escreva o nome em on signal
The clock is stopped – it only thinks while the scene plays.	o relógio está parado	aperte Espaço
Multiple selected · edits apply to the active object only.	you tem vários objetos escolhidos	as edições vão só para um deles

8 · Como saber que deu errado

- **A seção não aparece:** o objeto escolhido não tem cérebro. Confira se você clicou no **batente escuro** e não na faixa colorida.
- **O Now: não muda:** o relógio está parado (Espaço), ou nenhuma seta do estado atual escuta o nome que está chegando.
- **A porta pula duas cores de uma vez:** isso *não* deveria acontecer — um toque é um passo. Se acontecer, me avise.
- **Apagou um estado e as setas sumiram:** é de propósito. As setas que apontavam para ele saem junto — uma seta sem destino faria o objeto fazer, calado, uma coisa que ninguém escreveu.